MANUAL-ANOTADOR

Manual del anotador — Clasificación de requisitos de software

Versión 2.1 · Tiempo estimado: 2.5–4 horas, repartidas en varias sesiones.

Los requisitos están en inglés; se leen en inglés, no hay que traducirlos.

---

1. Tu tarea en una frase

Vas a leer 300 textos tomados de documentos de requisitos de sistemas reales (un sistema de radio ferroviario, un gestor de contraseñas, un sistema de gestión policial, etc.). Para cada texto vas a responder dos preguntas y a escribir las respuestas en tu archivo:

> **(a) ¿Este texto es un requisito?** → escribe `si` o `no`
> **(b) ¿Es FUNCIONAL o NO FUNCIONAL?** → escribe `F` o `NFR` (**siempre**, aunque en (a) hayas escrito `no`)

No hay que corregir nada, ni entender el sistema completo, ni buscar nada en internet. Solo leer el texto y decidir.

Todos los valores se escriben **sin acento y en minúsculas**, salvo `F` y `NFR`, que van en mayúsculas.

---

2. Definiciones que vamos a usar

Estas son las **definiciones operativas de este estudio**. Si tu intuición personal difiere, usa estas; lo que importa es que todos los anotadores apliquen el mismo criterio.

- **Requisito funcional (F):** dice **qué hace** el sistema: una acción, función, servicio o comportamiento concreto que el sistema realiza o permite realizar (registrar, mostrar, calcular, enviar, guardar, borrar, imprimir, indicar algo al usuario, permitir que el usuario haga algo, intercambiar datos con otro sistema, etc.).

- **Requisito no funcional (NFR):** dice **qué tan bien** debe ser o comportarse el sistema, o **bajo qué restricciones** debe construirse u operar. Son las **cualidades** de la tabla del Anexo: disponibilidad, tolerancia a fallos, aspectos legales, apariencia, mantenibilidad, restricciones de operación o tecnología, rendimiento (tiempos, frecuencias, capacidad), escalabilidad, seguridad, usabilidad y portabilidad.
- **No requisito:** texto que **no exige nada** del sistema ni de su construcción u operación: títulos o presentaciones de sección, definiciones de términos, notas editoriales, descripciones generales, obligaciones dirigidas solo a personas u organizaciones.

Analogía: piensa en un coche.

- "El coche debe poder ir en reversa" → algo que el coche **HACE** → **F**
- "El coche debe llegar a 100 km/h en menos de 10 segundos" → qué tan **BIEN** lo hace → **NFR**
- "El coche debe ser rojo" → una **cualidad** (apariencia) → **NFR**
- "Este capítulo describe las características del coche" → no exige nada → **no requisito**

---

3. Procedimiento de decisión (aplícalo igual a cada texto)

Paso 1 — ¿Es un requisito? Hazte esta prueba:

> *¿Puedo reescribir el texto como "The system shall …" (o "The system shall be …") sin cambiar lo que dice?*

- **Sí** → `es_requisito = si`. Cuentan las frases con *shall*, *must*, *should*, *will*, *is required*, *has to*, y también las frases declarativas que describen lo que el sistema hace o garantiza ("Deleted records cannot be restored" = "The system shall not restore deleted records").
- **No** → `es_requisito = no`. Es el caso de: títulos y presentaciones ("This section describes…"), definiciones de términos ("A priority call is a call that…", "X may be defined as…"), notas editoriales ("see Appendix B"), y obligaciones dirigidas solo a personas u organizaciones sin decir nada del sistema ("The project board will decide the release date").

En ambos casos continúa al Paso 2. Si el texto no es un requisito, de todos modos le asignas `F` o `NFR` según el tema del que habla (Paso 4, último punto).

Paso 2 — Encuentra el núcleo. Identifica qué se exige. Las condiciones o disparadores de evento ("If the connection is lost…", "When the user presses the button…", "…when a case is closed") **no** son el núcleo: el núcleo es lo que se exige dentro de ellas.

Paso 3 — La pregunta clave.

> **¿El núcleo exige alguna cualidad de la tabla del Anexo?** (un tiempo, una frecuencia, una capacidad, una disponibilidad, una protección, una facilidad de uso, una apariencia, una norma, una plataforma o tecnología impuesta, una condición de entorno…)

- **Sí** → **NFR**, aunque el texto también mencione una función. No importa si la cualidad viene con número ("within 2 seconds") o con palabra ("quickly", "securely", "easy to use").
- **No** (solo exige una acción, función, servicio o comportamiento concreto) → **F**.

Paso 4 — Registra.

- Escribe `es_requisito` y `etiqueta`.
- Si dudaste en serio, escribe `duda = si` y, si quieres, un comentario breve.
- Si el texto **no es requisito**: etiqueta `F` si habla de funciones, acciones o servicios; `NFR` si habla de alguna cualidad del Anexo; si no habla de ninguna de las dos cosas, escribe `F`.
- **Nunca dejes una fila sin `es_requisito` ni sin `etiqueta`.** Dudar está bien; omitir no.

---

4. Ejemplos resueltos

Requisitos FUNCIONALES (es_requisito = si, etiqueta = F) — dicen QUÉ hace el sistema

Texto	¿Por qué es F?
"The administrator shall be able to add new users to the system."	Acción concreta: agregar usuarios.
"The system shall allow the driver to store phone numbers."	Función: guardar números.
"The application shall send a notification email when a case is closed."	Función: enviar correo. "When a case is closed" es el disparador, no una cualidad.
"The user shall be able to search records by date."	Función: buscar.
"An audible indication shall be given to the operator when a new message arrives."	Aunque está en voz pasiva, el sistema **hace** algo: indicar.
"The system shall export the selected entries to a CSV file."	Función: exportar.
"The user shall be able to log in with a username and password."	Función ofrecida al usuario: iniciar sesión (ver C2).

Requisitos NO FUNCIONALES (es_requisito = si, etiqueta = NFR) — exigen una cualidad

Texto	¿Por qué es NFR?
“The system shall be available 99.9% of the time.”	Disponibilidad.
“The response time shall not exceed 2 seconds.”	Rendimiento.
“Search results shall be displayed quickly.”	Rendimiento, aunque no tenga número.
“The interface shall be usable by staff with minimal training.”	Usabilidad.
“The application shall match the color scheme of the department.”	Apariencia.
“The system shall comply with the Data Protection Act.”	Norma legal.
“The application shall run on Windows and Linux.”	Plataforma impuesta.
“The software shall be written in Java.”	Tecnología impuesta.
“All stored passwords shall be encrypted.”	Seguridad (protección).

NO REQUISITOS (es_requisito = no; etiqueta según el tema)

Texto	Decisión
“This chapter introduces the main components of the application.”	`no`; habla de componentes (funciones) → `F`
“A priority call is a call that preempts lower-priority calls.”	`no` (definición de un término); el tema es una función → `F`
“(Response-time targets are listed in Appendix B.)”	`no` (nota editorial); el tema es rendimiento → `NFR`
“The project board will decide the release date.”	`no` (obliga a una organización, no al sistema); no habla de función ni de cualidad → `F`

---

5. Casos difíciles y convenciones de este estudio

Estas convenciones existen para que todos los anotadores decidamos igual. Aplícalas aunque tu intuición personal sea otra.

C1 — Función + cualidad → NFR.

> “The system shall refresh the display every 60 seconds.”

Parece una acción (“refrescar”), pero exige una frecuencia (cada 60 segundos), que es una cualidad de rendimiento → **NFR**. Regla: si el núcleo exige cualquier cualidad del Anexo, la etiqueta es **NFR** aunque también describa una función. Si la función te parece la noticia principal, marca `duda = si`, pero etiqueta **NFR**.

C2 — Seguridad: ¿protege o es una función para el usuario?

- Si el núcleo **restringe, protege o vigila** (solo usuarios autorizados, cifrado, registro de auditoría, bloqueo tras intentos fallidos, privacidad) → **NFR**.

  > “Only authorized users shall have access to student records.” → **NFR**

- Si el núcleo es una **función que el usuario ejecuta** aunque tenga que ver con cuentas o contraseñas (iniciar sesión, registrarse, restablecer contraseña, cerrar sesión) → **F**.

  > “The user shall be able to reset their password by email.” → **F**

C3 — Tecnología, plataforma o entorno impuestos → NFR.

> “The system shall be implemented using the .NET framework.” → **NFR**
> “The mobile radio shall operate between –20 °C and +55 °C.” → **NFR**

No dicen qué hace el sistema, sino con qué o en qué condiciones debe existir.

C4 — Interfaces con otros sistemas.

- Si el núcleo es **intercambiar datos o servicios** con otro sistema → **F**.

  > “The system shall interface with the national vehicle registry to retrieve owner data.” → **F**

- Si el núcleo es **el protocolo, formato o tecnología** que debe usarse → **NFR**.

  > “Communication with the registry shall use the SOAP protocol.” → **NFR**

C5 — Voz pasiva o sujeto indirecto. Manda lo que se exige, no cómo está redactado.

> “A printed receipt shall be given to the customer after payment.” → el sistema entrega algo → **F**
> “Receipts shall be legible in low light.” → cualidad del recibo → **NFR**

C6 — Frases sin *shall*. Aplica la prueba del Paso 1 (“¿se puede reescribir como *The system shall…*?”).

> “Every login attempt is written to the audit log.” → sí se puede (“The system shall write every login attempt to the audit log”) → requisito; vigila → **NFR**
> “Incoming messages are stored in the local archive.” → sí se puede (“The system shall store incoming messages in the local archive”) → requisito; función → **F**
> “Two modes of operation are described below.” → no se puede (es una presentación) → `es_requisito = no`; tema: funciones → **F**

C7 — Condiciones y disparadores. “If X, the system shall Y” → clasifica **Y**. “When/after/once X happens…” es un disparador de evento, **no** una cualidad de tiempo. Sí son cualidades de tiempo las cantidades: “within 5 seconds”, “every 60 seconds”, “before 100 ms”, “at least once a day”.

C8 — Varios requisitos en un mismo texto.

- Si todos son del mismo tipo → esa etiqueta.
- Si hay al menos uno que exige una cualidad del Anexo → **NFR** (misma regla de C1) y `duda = si`.
- En ambos casos escribe “multiple” en comentario.

C9 — Texto truncado o con ruido (restos de numeración, referencias a secciones, símbolos sueltos). Ignora el ruido y decide por el contenido legible. Si no se entiende nada → `es_requisito = no`, `etiqueta = F`, comentario “ilegible”.

---

6. Reglas (son lo que hace válido el estudio)

1. **Trabaja solo y a ciegas.** No comentes ningún texto con nadie (tampoco con otra persona que esté anotando) hasta que hayas terminado y entregado tu archivo. La independencia de cada anotador es lo que hace válida la medición de acuerdo. Si se consultan entre sí, el trabajo se invalida.
2. **No uses asistentes de inteligencia artificial** (ChatGPT, Copilot, Gemini, etc.) para decidir etiquetas. Queremos tu criterio.
3. **No busques los sistemas en internet.** Solo el texto.
4. **No cambies respuestas después de entregar.** Si hay diferencias con otro anotador, las resolvemos nosotros en una revisión documentada.

5. **Trabaja en sesiones cortas:** 50–75 textos por sesión, con descansos. La fatiga baja la calidad; mejor cuatro sesiones buenas que una maratón.
6. **Usa solo los valores permitidos** (ver tabla de la sección 7). Sin acentos, sin espacios extra, sin variantes como “Si”, “SÍ”, “f”, “nfr”, “No funcional”.
7. **Nunca dejes una fila sin `es_requisito` ni sin `etiqueta`.**

---

7. Tu archivo

Recibiste un archivo `anotador_N.csv` con 300 filas. Ábrelo en Excel, Numbers o LibreOffice. Al terminar, **guárdalo como CSV con el mismo nombre** (no lo conviertas a .xlsx) y envíalo de regreso.

Columna	Valores permitidos	¿Obligatoria?
item	(ya viene) número de 1 a 300 — no lo modifiques	—
texto	(ya viene) el texto a leer, en inglés — no lo modifiques	—
es_requisito (si/no)	`si` o `no`	**Sí, en las 300 filas**
etiqueta (F o NFR)	`F` o `NFR`	**Sí, en las 300 filas**, incluso cuando es_requisito = no
duda (si/no)	`si` si dudaste en serio; si no dudaste, déjala vacía o escribe `no`	No
comentario (opcional)	texto libre: “multiple”, “ilegible”, lo que quieras anotar	No

Si algo de este manual no queda claro, pregúntanos **antes** de empezar. Una vez que empieces, no preguntes sobre textos concretos: decide con tu mejor criterio y usa la columna `duda`.

¿Para qué sirve tu trabajo?

Con tus respuestas y las de otro anotador independiente se construye un conjunto de referencia de requisitos reales clasificados con un protocolo documentado, que hoy no existe públicamente. Se mide el acuerdo entre anotadores, se revisan las diferencias y el resultado se publica junto con el estudio. Tu anotación individual se conserva tal cual y se reconoce en el agradecimiento del artículo (si así lo deseas).

¡Gracias! Este es el único paso del estudio que no se puede automatizar, y es el que le da valor a todo lo demás.

Anexo — Cualidades que hacen que un requisito sea NO FUNCIONAL

Si el núcleo del texto exige alguna de estas cualidades, la etiqueta es **NFR**. Las “señales típicas” son pistas para reconocerlas, no reglas automáticas: una palabra de esta lista dentro de una función para el usuario no la vuelve NFR (ver C2: “log in with a username and password” es **F**).

Cualidad	Qué exige	Señales típicas
Disponibilidad	Que el sistema esté operativo cierto tiempo	“available 24/7”, “99.9% uptime”, “downtime”
Tolerancia a fallos	Que siga funcionando o se recupere ante fallos	“in case of failure”, “recover”, “continue operating if…”
Legal / normativo	Que cumpla leyes, normas o estándares	“comply with”, “regulation”, “act”, “standard XYZ”
Apariencia	Cómo se ve	“color scheme”, “appearance”, “look professional”
Mantenibilidad	Que sea fácil de modificar o actualizar	“easy to maintain”, “modular”, “updates shall be installable”
Operación / entorno	Dónde y en qué condiciones debe funcionar	“run on Windows”, “operate at –20 °C”, “use database X”
Rendimiento	Tiempos, frecuencias, velocidad, capacidad de carga	“within 2 seconds”, “every 60 seconds”, “quickly”, “throughput”, “simultaneous users”
Escalabilidad	Que pueda crecer	“support up to 10,000 users”, “grow to…”
Seguridad	Que proteja, restrinja o vigile	“only authorized”, “encrypt”, “audit log”, “access control”, “lock after N attempts”
Usabilidad	Que sea fácil de usar o accesible	“easy to use”, “minimal training”, “intuitive”, “accessible”
Portabilidad	Que funcione en distintas plataformas	“platform independent”, “run on any browser”

Cualidad	Qué exige	Señales típicas
Tecnología impuesta	Con qué debe construirse	“shall be written in Java”, “shall use the .NET framework”, “shall use the SOAP protocol”

Todo lo que exija una **acción, función, servicio o comportamiento concreto** del sistema y no exija ninguna de estas cualidades → **F**.